

Integración de Aplicaciones Computacionales

Documento Analítico

Santiago Lopez Cervantes #612956
Juan Nicolás Núñez Mendoza #613622
Fabian Azaed Orta S. #613504

06/08/2026

Damos nuestra palabra que hemos realizado esta actividad con integridad académica.

Índice

Documento Analítico.....	0
1. Análisis del Problema.....	3
1.1 Contexto del problema.....	3
1.2 Organizaciones Involucradas.....	4
Empresas de Comercio Minorista (Supermercados y Cadenas de Conveniencia).....	4
Centros de Distribución Logística.....	4
Red de Proveedores y Productores Agroalimentarios.....	4
Entidades Regulatorias y Ambientales.....	4
1.3 Usuarios Principales.....	5
➤ Usuario de Portal Público.....	5
➤ Administrador del Sistema.....	5
➤ Comprador.....	5
➤ Planeador de Demanda.....	5
➤ Gerente de Tienda.....	6
➤ Operador de Almacén.....	6
➤ Proveedor.....	6
➤ Auditor.....	6
1.4 Procesos Actuales.....	7
1.4.1 Reabastecimiento Predictivo y Optimización Multi-Eslabón con Aprendizaje Automático.....	7
1.4.2 Trazabilidad Granular de Lotes y Despacho Automatizado FEFO en Centros de Distribución.....	7
1.4.3 Fijación Dinámica de Precios (Dynamic Markdown) y Rescate Comercial en Anaquel.....	8
1.4.4 Implementaciones y Ecosistemas de Gestión de Perecederos en el Retail Mexicano.....	8
Walmart de México y Centroamérica.....	8
Organización Soriana.....	9
Femsa Comercio (OXXO).....	9
Marco Normativo.....	9
1.5 Problemas de Procesos Actuales.....	10
1.5.1 Desconexión entre el Punto de Venta y la Trazabilidad por Lote.....	10
1.5.2 Dependencia de Heurísticas Estáticas frente a la Volatilidad Multifactorial. 10	
1.5.3 Ineficiencia en la Ejecución Física de FEFO.....	10
1.5.4 Ruptura de la Cadena de Frío y Falta de Visibilidad de la Vida Útil Residual.....	11
1.5.5 Gestión Reactiva, Destructiva y Poco Auditable de la Merma.....	11

1.6 Información que debe capturarse.....	11
1.6.1 Datos Maestros.....	11
1.6.2 Recepción de Mercancía y Gestión de Lotes.....	11
1.6.3 Recepción de Mercancía y Gestión de Lotes.....	11
1.6.4 Operación diaria.....	12
1.6.5 Promociones y descuentos.....	12
1.6.6 Pronósticos y medidas de sostenibilidad.....	12
1.7 Decisiones que debe apoyar el sistema.....	12
1.7.1 Cálculo óptimo de reabastecimiento bajo incertidumbre.....	12
1.7.2 Estrategias de fijación dinámica de precios y rescate.....	12
1.7.3 Redistribución del inventario.....	12
1.7.4 Canalización de excedentes y disposición final.....	12
1.8 Actividades que pueden automatizarse.....	13
1.8.1 Actualización diaria de los pronósticos de venta.....	13
1.8.2 Generación de sugeridos de reabastecimiento.....	13
1.8.3 Trazabilidad FEFO y alertas preventivas de caducidad.....	13
1.8.4 Cálculo de métricas de desperdicio y sostenibilidad.....	13
1.9.1 Riesgo Operativo por Resistencia al Cambio y Falla en la Disciplina FEFO.....	13
1.10.1 Cumplimiento Normativo Sanitario y de Etiquetado.....	14
1.11.1 Reducción Cuantificable de la Merma Operativa.....	15
1.11.2 Optimización del Capital de Trabajo y Nivel de Servicio.....	15
2. Identificación de Actores y Perfiles.....	16
2.1. Usuario del Portal Público.....	16
2.2. Administrador del Sistema.....	16
2.3. Planeador de Demanda.....	17
2.4. Comprador.....	17
2.5. Gerente de Tienda.....	18
2.6. Operador de Almacén.....	18
2.7. Proveedor.....	19
2.8. Auditor.....	19
3. Diagramas de Arquitectura.....	20
3. Referencias Consultadas.....	20

1. Análisis del Problema

1.1 Contexto del problema

En la industria del comercio minorista (retail), la gestión de inventarios de productos perecederos representa uno de los retos logísticos más críticos y complejos. A diferencia de las mercancías no perecederas, estos artículos enfrentan una doble restricción operativa: una vida útil limitada y una demanda volátil sujeta a factores como estacionalidad, promociones comerciales, variaciones climáticas y disparidades de consumo entre sucursales.

Actualmente, la toma de decisiones de reabastecimiento suele depender de estimaciones manuales que no contemplan los tiempos de entrega de los proveedores ni los tamaños mínimos de pedido con el desgaste de caducidad del inventario. Esta falta de visibilidad y gestión de diversas dimensiones genera un problema operativo recurrente: incurrir en quiebres de inventario, con una consecuente pérdida de ventas y satisfacción del cliente; o siendo el caso, sobreabastecer las tiendas, derivando en mermas directas y altos volúmenes de desperdicio.

La ausencia de plataformas integradas capaces de orquestar el flujo de datos entre el pronóstico de la demanda, la trazabilidad por lotes de compra, y la redistribución dinámica entre tiendas hace complejo el logro de una gestión preventiva eficaz. Como consecuencia, las organizaciones absorben pérdidas financieras significativas y desaprovechan oportunidades de sostenibilidad al no contar con herramientas que automaticen el balance óptimo entre disponibilidad y frescura de producto.

1.2 Organizaciones Involucradas

La problemática descrita no reside en un único departamento, sino en la fricción informativa entre los distintos actores de la cadena de valor del sector minorista.

Empresas de Comercio Minorista (Supermercados y Cadenas de Conveniencia)

Estas empresas constituyen el núcleo de la problemática. Internamente, existe una desconexión estructural entre departamentos de *Compras*, que adquiere lotes grandes para aprovechar economías de escala o cumplir mínimos de proveedor, y el *Personal de Piso en Sucursales*, que carece de herramientas automatizadas para vigilar rotaciones y fechas de vencimiento de inventario.

Centros de Distribución Logística

Las organizaciones dedicadas a la distribución efectiva de inventarios. Enfrentan la dificultad de coordinar traslados equilibrados entre tiendas con sobreinventario y tiendas con riesgo de desabasto sin incurrir en costos logísticos que superen el valor del producto.

Red de Proveedores y Productores Agroalimentarios

Entidades clave cuya producción está subordinada a factores climatológicos y calendarios de cosecha, lo que genera variabilidad en los tiempos de entrega y ventanas de consumo al momento de la entrega de producto.

Entidades Regulatorias y Ambientales

Organismos de sanidad y medio ambiente que imponen normativas estrictas respecto a la fecha de consumo preferente, así como métricas de huella de carbono y gestión responsable de residuos orgánicos, exigiendo a las empresas auditar y justificar sus volúmenes de merma.

1.3 Usuarios Principales

Para articular la gobernanza de la plataforma y garantizar una adecuada gestión de responsabilidades dentro del ecosistema tecnológico, se delimitan los perfiles de usuario que interactúan en los entornos público y privado de la solución.

➤ *Usuario de Portal Público*

Corresponde a la audiencia general, entidades fiscalizadoras externas, organismos sin fines de lucro y consumidores finales que acceden sin autenticación a la capa perimetral del sistema. Su interacción se restringe a tableros de visualización de impacto y sostenibilidad corporativa, donde se consultan métricas consolidadas de huella de carbono mitigada, volumen de desperdicio evitado, canalización de excedentes a bancos de alimentos e información sobre políticas de frescura, garantizando transparencia reputacional sin comprometer transacciones internas de la empresa.

➤ *Administrador del Sistema*

Actúa como el custodio operativo y de infraestructura tecnológica en el entorno privado, tiene acceso al nivel más alto de privilegios directos. Es el responsable exclusivo de la gestión integral del control de acceso basado en roles, aprovisionamiento de credenciales, la configuración de parámetros globales del motor analítico, así como de la supervisión técnica de la integración del producto computacional, políticas de respaldos y la monitorización de logs de auditoría técnica.

➤ *Comprador*

Enfocado en la dimensión comercial y de abastecimiento externo, este perfil utiliza las salidas predictivas de los modelos de aprendizaje a utilizar en el producto para estructurar, negociar y emitir órdenes de compra hacia los proveedores. Valida que los volúmenes sugeridos satisfagan de manera matemática las restricciones comerciales de compra, tales como los tamaños mínimos de pedido, costos de carga por volumen, tarifas logísticas y acuerdos de nivel de servicio respecto a la vida útil mínima garantizada de los lotes perecederos al momento de su llegada.

➤ *Planeador de Demanda*

Representa el perfil analítico central encargado de calibrar la inteligencia predictiva y el aprovisionamiento intertiendas. Examina desviaciones en los pronósticos de venta a nivel sucursal, pondera la influencia de variables como el clima y los calendarios promocionales, define políticas de stock de seguridad dinámico y autoriza o refina las recomendaciones de transferencias intersucursales de inventario crítico para balancear existencias antes de que alcancen su fase de obsolescencia.

➤ *Gerente de Tienda*

Responsable de la salud operativa, financiera y comercial de una sucursal física determinada. Utiliza la plataforma para supervisar tableros de alerta temprana de vencimiento de producto, validar y coordinar la recepción de transferencias entre tiendas, dar seguimiento al cumplimiento de los lineamientos de exhibición por parte del personal de piso, autorizar bajas operativas por daño y justificar discrepancias entre la disponibilidad teórica del sistema y el inventario perecedero físico real.

➤ *Operador de Almacén*

Perfil operativo con presencia en los centros de distribución y en las bodegas traseras de las sucursales, cuya interacción se centra en la ejecución física de los movimientos del inventario. Registra de forma transaccional la entrada de mercancía capturando fechas de caducidad y códigos de lote mediante terminales de captura de datos, ejecuta las órdenes dirigidas de surtido y preparación de pedidos, además, efectúa el empaque y despacho de transferencias intersucursales aprobadas.

➤ *Proveedor*

Usuario externo autorizado que accede a un submódulo restringido del portal corporativo para enaltecer la visibilidad y sincronización de la cadena de suministro colaborativa. A través de este portal, confirma o ajusta órdenes de compra en tiempo real, notifica avisos anticipados de mercancía, declara previamente los números de lote y fechas de vencimiento de las órdenes de tránsito, y consulta proyecciones de demanda agregada para alinear su producción agroalimentaria o industrial con las necesidades de la cadena minorista.

➤ *Auditor*

Perfil de supervisión y cumplimiento normativo que dispone de acceso analítico e histórico de solo lectura a la totalidad del flujo transaccional. Su labor abarca la fiscalización de las causas raíz de la merma generada, la validación del cumplimiento de regulaciones alimentarias, la trazabilidad de lotes para protocolos de retiro de producto, y la verificación de la autenticidad en los cálculos de desperdicio evitado y donaciones para efectos fiscales, contables y de auditoría ambiental

1.4 Procesos Actuales

Para fundamentar el estado del arte y los procesos operativos estándar que rigen la gestión de perecederos en la industria moderna, se desglosan a continuación las soluciones tecnológicas, arquitectónicas y algorítmicas reales implementadas a nivel global por minoristas y cadenas de suministro.

1.4.1 Reabastecimiento Predictivo y Optimización Multi-Eslabón con Aprendizaje Automático

El proceso estándar en minoristas de gran escala ha migrado de heurísticas estáticas —como los modelos $S(s, S)$ de punto de reorden en ERPs monolíticos (e.g., SAP ECC o SAP S/4HANA)— hacia plataformas de optimización multi-eslabón de inventarios (*Multi-Echelon Inventory Optimization*, MEIO) basadas en *Machine Learning*.

Soluciones como *Blue Yonder* y *RELEX Solutions* implementan redes neuronales recurrentes (LSTM) y modelos de árboles de decisión potenciados por gradiente (*Gradient Boosted Trees*, como LightGBM y XGBoost) para generar pronósticos probabilísticos a nivel SKU-tienda-día. Estos modelos no se limitan a series de tiempo históricas: integran datos de alta frecuencia, tales como pronósticos meteorológicos locales, eventos públicos, canibalización entre SKUs y elasticidad promocional.

El cálculo de reabastecimiento en estas plataformas resuelve un problema de optimización estocástica bajo el dilema del *newsvendor* (vendedor de periódicos): balancean matemáticamente el costo de penalización por venta pérdida (*stockout cost*) frente al costo de obsolescencia o disposición por caducidad (*spoilage cost*), sujeto a restricciones duras de tamaños mínimos de pedido (*Minimum Order Quantity*, MOQ) e intervalos de despacho del proveedor. (Kourentzes et al., 2020; Syntetos et al., 2016).

1.4.2 Trazabilidad Granular de Lotes y Despacho Automatizado FEFO en Centros de Distribución

A nivel logístico interno, los sistemas de gestión de almacenes (*Warehouse Management Systems*, WMS) de clase empresarial —como *Manhattan Associates Active Warehouse Management* y *Blue Yonder WMS*— sustituyen la rotación tradicional FIFO (*First In, First Out*) por motores dirigidos de despacho **FEFO (First Expired, First Out)** (Hertog et al., 2014).

El proceso operativo inicia en el muelle de recepción mediante la captura de códigos GS1-128 o DataBar, los cuales encapsulan en el identificador de aplicación (AI) el Número Global de Artículo Comercial (GTIN, AI 01), el número de lote (AI 10) y la fecha de caducidad exacta (AI 17). Durante el almacenamiento, el motor de asignación del WMS segrega dinámicamente las cajas de producto en cámaras frigoríficas y bloquea automáticamente cualquier lote cuya vida útil remanente sea inferior al umbral mínimo acordado con el cliente o tienda de destino. Al generarse una orden de surtido (*picking*), el

sistema dirige al operador mediante radiofrecuencia o terminales de voz hacia la ubicación física del lote más próximo a expirar, restringiendo el error humano en la selección del producto (Jedermann et al., 2014).

1.4.3 Fijación Dinámica de Precios (Dynamic Markdown) y Rescate Comercial en Anaquel

En la etapa de piso de venta, el proceso tradicional de etiquetado manual y descuentos a ojo del personal de sucursal es ineficiente y tardío. La industria ha adoptado plataformas de optimización de precios para perecederos en fin de ciclo, destacando *Wasteless*, *Daisy Intelligence* y *Kroger 84.51°* (Akkaş, 2019)

Estas soluciones conectan las existencias por lote con etiquetas electrónicas de producto (*Electronic Shelf Labels*, ESL) de tinta electrónica vinculadas por radiofrecuencia. Un motor de aprendizaje por refuerzo calcula el precio óptimo en tiempo real según tres variables: inventario remanente del lote, horas restantes de vida útil y tráfico estimado de clientes en la tienda. Conforme se acerca la fecha límite de venta, el precio desciende de forma escalonada para acelerar la tasa de salida (*sell-through rate*) antes de alcanzar la merma total, maximizando el margen de recuperación (Broekmeulen & van Donselaar, 2019).

1.4.4 Implementaciones y Ecosistemas de Gestión de Perecederos en el Retail Mexicano

En el contexto mexicano, las grandes cadenas de autoservicio y conveniencia operan bajo esquemas híbridos que combinan plataformas globales de planeación con desarrollos a la medida para mitigar mermas y cumplir con la regulación local. Algunos ejemplos reales son los siguientes:

Walmart de México y Centroamérica

La cadena minorista más grande del país gestiona su cadena de suministro mediante la integración de Infor **WMS** y **Manhattan Associates** en sus macrocentros de distribución (como los CEDIS de San Martín Obispo en el Estado de México o El Arenal en Jalisco), sincronizados con módulos de reaprovisionamiento continuo tipo VMI (Vendor Managed Inventory) a través de su plataforma colaborativa Retail Link. Para perecederos, Walmart estandariza el uso del código GS1 DataBar y GS1-128 en empaques primarios y secundarios, permitiendo lecturas automáticas de lote y fecha de consumo en muelle para validar los días de frescura pactados contractualmente.

En piso de venta, implementan auditorías de rotación **FEFO** y canalizan toneladas de mermas aptas para consumo a través de alianzas institucionales continuas con la *Red de Bancos de Alimentos de México*.

Organización Soriana

Opera una red logística apoyada por soluciones de *Blue Yonder* para la previsión de demanda y planeación de categorías, complementada con WMS especializados en sus centros de distribución con temperatura controlada (fresco, frío y congelado). Su proceso de reabastecimiento en tiendas de formatos híper y súper integra reglas de control de caducidad para calcular sugeridos de surtido que eviten el sobrealmacenamiento en cámaras traseras de tienda.

La mercancía perecedera próxima a vencerse se procesa mediante etiquetas de descuento por proximidad de caducidad y entregas directas a bancos de alimentos locales certificados ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) para deducción fiscal de mermas.

Femsa Comercio (OXXO)

Aunque se enfoca en formato de proximidad, maneja una cadena de frío crítica para categorías de comida lista, lácteos y embutidos con vida de anaquel de pocos días. La distribución se realiza a través de su red de CEDIS secos y refrigerados, empleando algoritmos propietarios de asignación diaria ajustados por frecuencia de visita de ruta. Debido a las limitaciones de espacio físico en tienda, el sistema calcula puntos de reorden con horizontes cortos (diarios o terciados) y aplica políticas estrictas de retiro de producto en anaquel cuando la fecha de consumo entra en la ventana de corte previa pactada con los proveedores locales.

Marco Normativo

La operación de estas empresas se encuentra regulada por la Norma Oficial Mexicana **NOM-051-SCFI/SSA1-2010** (que rige la declaración obligatoria de fecha de caducidad y consumo preferente) y la **NOM-251-SSA1-2009** (prácticas de higiene y control de temperaturas para alimentos). Asimismo, la disposición de excedentes se articula a través del convenio de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD) con la Red BAMX, la cual opera una infraestructura de acopio y trazabilidad de donaciones que rescata anualmente miles de toneladas de alimentos antes de que alcancen el vertedero (ANTAD, 2023; Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria [CEDRSSA], 2019).

1.5 Problemas de Procesos Actuales

La gestión de perecederos en las cadenas de autoservicio y conveniencia en México enfrenta fallas estructurales originadas por la fragmentación de datos, la disparidad tecnológica y la ejecución manual en piso de venta.

1.5.1 Desconexión entre el Punto de Venta y la Trazabilidad por Lote

En la mayoría de los minoristas en México, el código de barras predominante en punto de cobro sigue siendo el estándar unidimensional EAN-13. Este formato únicamente codifica la identidad del SKU, ignorando atributos dinámicos críticos como el número de lote y la fecha de caducidad. Aunque los Centros de Distribución (CEDIS) reciben mercancía con etiquetas extendidas (GS1-128), al ingresar al piso de venta la trazabilidad se pierde en un inventario agregado teórico. Como consecuencia, los sistemas centrales desconocen la curva de envejecimiento real del producto en inventario, impidiendo alertar de forma automática al personal sobre lotes con proximidad de vencimiento antes de que se transformen en merma física irreversible.

1.5.2 Dependencia de Heurísticas Estáticas frente a la Volatilidad Multifactorial

Los procesos de reabastecimiento en diversas cadenas mexicanas continúan operando con reglas fijas basadas en promedios móviles o puntos de reorden estáticos configurados en ERPs convencionales. Estos modelos omiten variables exteriores a la operación interna de la empresa en el consumo nacional, tales como variaciones climáticas extremas en zonas norte y costeras, estacionalidades religiosas o festivas (e.g., Cuaresma, Fiestas Patrias) y los efectos de canibalización generados por campañas promocionales agresivas. La incapacidad de predecir la demanda con precisión a nivel tienda-día provoca distorsiones severas en la cadena, oscilando entre el sobreabastecimiento de producto altamente vulnerable y quiebres de inventario que perjudican la venta.

1.5.3 Ineficiencia en la Ejecución Física de FEFO

A pesar de que las políticas corporativas exigen rotación FEFO, la auditoría visual y el acomodo diario recaen enteramente en la disciplina manual de los asociados de tienda. Estudios de GS1 México (2022) en el programa Desabasto Cero revelan que la principal causa de desabasto en inventario dentro del retail nacional (representando más del 35% de las incidencias) se debe a que el producto se encuentra físicamente en la bodega trasera de la tienda, pero no ha sido colocado en exhibición. En categorías perecederas como lácteos, carnes y embutidos, este rezago en trastienda agota la vida útil del producto en la oscuridad del almacén; cuando finalmente se exhibe, su ventana de venta es mínima, forzando su desecho inmediato o su retiro prematuro.

1.5.4 Ruptura de la Cadena de Frío y Falta de Visibilidad de la Vida Útil Residual

La infraestructura de transporte y almacenamiento refrigerado en México presenta una marcada heterogeneidad. Con frecuencia ocurren fluctuaciones térmicas durante las maniobras de descarga en muelle, paradas intermedias o fallas en unidades de refrigeración de última milla. Dado que los sistemas transaccionales actuales asumen una degradación teórica lineal y fija basada únicamente en la fecha impresa por el fabricante, son ciegos ante la pérdida acelerada de vida útil provocada por estrés térmico.

1.5.5 Gestión Reactiva, Destructiva y Poco Auditable de la Merma

El proceso de baja por caducidad en el retail nacional tiende a ser un trámite burocrático y punitivo enfocado en la destrucción física para obtener actas de deducción fiscal ante el SAT, en lugar de un proceso proactivo de economía circular. La falta de interfaces en tiempo real con la Red de Bancos de Alimentos de México (Red BAMX) o con canales B2B de rescate genera que las alertas de donación se emitan cuando el producto ya no cuenta con la vida útil remanente requerida por la normativa sanitaria para su consumo seguro, perdiendo tanto el beneficio fiscal óptimo como el impacto ambiental y social evitado.

1.6 Información que debe capturarse

Para operar este sistema de pronóstico y reabastecimiento en perecederos, la recolección de datos es esencial y debe cubrir desde la recepción de la mercancía hasta su disposición final.

1.6.1 Datos Maestros

- Productos (SKU): Código de producto, nombre, descripción, categoría y subcategoría, unidad de medida (piezas, cajas, etc.), vida útil, stock disponible, vida útil mínima aceptable.
- Tiendas y almacenes: ID de la tienda o CEDIS (Centro de Distribución), dirección, zona, capacidad de almacenamiento, horarios de recepción de mercancía.
- Proveedores: ID de proveedor, razón social, tiempo de entrega, variabilidad de su tiempo de entrega, tamaño mínimo de pedido, tamaño máximo de pedido, días de entrega, e historial/nivel de cumplimiento.

1.6.2 Recepción de Mercancía y Gestión de Lotes

- Lote de proveedor: Código de lote
- Seguimiento de caducidad: Fecha de elaboración o empaque, fecha de recepción, fecha de vencimiento
- Condiciones de recepción: Cantidad recibida, número de factura o orden de compra, usuario que valida la entrada

1.6.3 Inventario en Tiempo Real y Movimientos

- Existencias por lote: Cantidad disponible y cantidad reservada (proceso de transferencia)
- Ubicación física
- Movimientos de inventario: Reubicaciones para cumplimiento de rotación FEFO

1.6.4 Operación diaria

- Ventas: Registro por POS (Punto de venta), tienda, cantidad, precio pagado, hora de la compra, lote del que se descuenta, y descuento del producto
- Mermas y baja de inventario: Identificación (número de lote, SKU, cantidad merma, fecha del registro), causa

1.6.5 Promociones y descuentos

- Promociones y precios: Historial de precios, promociones vigentes, fecha de inicio y fin de campaña

- Descuentos por vencimiento: Cantidad vendida bajo el descuento, reglas de descuento, cantidad recuperada

1.6.6 Pronósticos y medidas de sostenibilidad

- Parámetros de pronóstico
- Parámetros económicos
- Impacto ambiental: Kilos de comida evitados de ser desechados, equivalencia en emisiones de CO2, valor monetario recuperado

1.6.7 Gestión de Usuarios, Accesos y Auditoría

- Datos de identidad y autenticación: Nombre completo, número de empleado, correo corporativo
- Asignación de roles y permisos: Perfil del usuario dentro de la plataforma (Administrador, Comprador, Gerente de Tienda, Operador, Proveedor) y su nivel de autorización (lectura, edición o aprobación).
- Alcance operativo: ID de la tienda, región o CEDIS al que pertenece el empleado para restringir su visibilidad, o ID de proveedor.
- Trazabilidad y auditoría: Historial de conexiones (fecha, hora, dirección IP y dispositivo) y bitácora de movimientos críticos (registro de quién autorizó una orden de compra, aprobó una merma o modificó un parámetro).

1.7 Decisiones que debe apoyar el sistema

La plataforma transforma los datos ya mencionados, junto con modelos predictivos, en recomendaciones para resolver los dilemas operativos y comerciales de la cadena de suministro de perecederos. El diseño de la plataforma tiene como objetivo pasar a ser un modelos de decisiones basados en datos.

1.7.1 Cálculo óptimo de reabastecimiento bajo incertidumbre

El sistema apoyará en la decisión de cuánto volumen ordenar a cuánto volumen ordenar a cada proveedor. Mediante la aplicación del modelos *Newsvendor* ajustado por caducidad, la plataforma resolverá de forma matemática la cuestión del inventario, es decir, calcular la cantidad exacta que equilibrara el costo por venta pérdida vs el costo por obsolescencia (producto de merma). Asimismo, esta decisión considerará tanto el tamaño mínimo de pedido del proveedor como la variabilidad en el tiempo de entrega

1.7.2 Estrategias de fijación dinámica de precios y rescate

Para el personal en tienda, el sistema dictará el momento y la magnitud del descuento requerido para acelerar la compra de un lote próximo a expirar. En lugar de aplicar rebajas basadas en intuición, el sistema recomendará precios basados en la vida útil restante de un producto, el inventario actual, y el pronóstico de tráfico.

1.7.3 Redistribución del inventario

El sistema proveerá análisis para autorizar transferencias de inventario. Si un lote se encuentra en una sucursal con bajo desplazamiento y alto riesgo de caducidad, el sistema

evaluará si el costo de transferirlo a una tienda con alta demanda sin satisfacer es menor que el impacto financiero de absorber el costo de mermar el producto.

1.7.4 Canalización de excedentes y disposición final

Cuando un producto llega al punto de ser mermado, el sistema asistirá en la decisión de su disposición final. Clasificará los lotes para determinar si deben ser retornados al proveedor, ser donados a la Red de Bancos Alimenticios (aprovechando así beneficios de deducción fiscal), o enviados a destrucción controlada garantizando el cumplimiento normativo sanitario.

1.8 Actividades que pueden automatizarse

Para reducir el error humano y el trabajo manual repetitivo, la plataforma automatiza ciertas tareas, delegando al personal solamente las alertas y aprobar ciertas decisiones importantes.

1.8.1 Actualización diaria de los pronósticos de venta

El sistema automáticamente procesa la información de las ventas diarias, los niveles de inventario, y otras variables. A través de este flujo de datos, los modelos predictivos se ajustarán automáticamente sin requerir de intervención manual, generando proyecciones actualizadas sobre cuánto se venderá de cada producto por tienda

1.8.2 Generación de sugeridos de reabastecimiento

Al cruzar el pronóstico de ventas con las reglas logísticas de cada proveedor (como tiempos de entrega y tamaños mínimos de pedido), el sistema calculará las cantidades óptimas a solicitar. Con esta información, la plataforma de forma automática sugerirá que comprar para que solamente se pase a una orden de compra.

1.8.3 Trazabilidad FEFO y alertas preventivas de caducidad

A partir de la captura del lote y fecha de caducidad, el sistema llevará un monitoreo continuo de la vida útil del inventario. En lugar de depender de revisiones físicas, la plataforma enviará notificaciones automáticas a la aplicación móvil del personal. Estas alertas indican que lotes deben ser movidos o a cuales se les debe aplicar un descuento a raíz de vencimiento próximo

1.8.4 Cálculo de métricas de desperdicio y sostenibilidad

Cada vez que el personal registre un producto como merma, rebaja, o donación, la plataforma procesa esta información al instante. El sistema calculará automáticamente el impacto financiero, los kilogramos de producto rescatado, y las emisiones de CO2 evitadas. Estos indicadores alimentarán directamente los tableros de control eliminando la necesidad de armar reportes manuales.

1.9 Riesgos del Negocio

1.9.1 Riesgo Operativo por Resistencia al Cambio y Falla en la Disciplina FEFO

La adopción de la plataforma depende de la captura precisa de códigos por parte de los operadores de piso y almacén. Si el personal omite el escaneo en recepción o no respeta el acomodo dirigido por caducidad (FEFO), se generará una discrepancia crítica entre el inventario teórico y las existencias físicas, degradando la confiabilidad de las alertas preventivas.

1.9.2 Riesgo Algorítmico y Sobredemanda/Desabasto por Datos Sesgados

Anomalías atípicas no modeladas (comportamientos de compra por pánico, interrupciones climáticas severas o quiebres no registrados) pueden introducir sesgo en los pronósticos de demanda. Esto conlleva recomendaciones erróneas de compra que provoquen sobreabastecimiento de productos de vida corta o roturas de stock en anaquel.

1.9.3 Riesgo Logístico y Sobre costo en Transferencias Intersucursales

Reubicar productos en riesgo entre tiendas implica costos de transporte refrigerado y mano de obra. Si el valor residual de la mercancía transferida no compensa el flete, o si se rompe la cadena de frío durante el traslado, la redistribución generará mayores pérdidas operativas que absorber la merma localmente.

1.9.4 Riesgo Comercial por Canibalización o Deterioro de Imagen en Rebajas Dinámicas

Un esquema agresivo de descuentos por caducidad mal calibrados puede inducir a los clientes a postergar sus compras habituales a la espera de rebajas, canibalizando las ventas a precio completo o perjudicando la percepción de frescura y calidad de la marca.

1.10 Restricciones Legales, Éticas o de Privacidad

1.10.1 Cumplimiento Normativo Sanitario y de Etiquetado

- **NOM-051-SCFI/SSA1-2010:** Obliga a respetar de forma estricta las declaraciones de fecha de caducidad y consumo preferente. El sistema tiene prohibido sugerir la comercialización de cualquier producto vencido.
- **NOM-251-SSA1-2009:** Dicta las prácticas de higiene y control térmico en el almacenamiento y transporte de alimentos, obligando a dar de baja inmediata a cualquier lote expuesto a quiebres en la cadena de frío, independientemente de los días restantes de vida teórica.

1.10.2 Restricciones Fiscales para Deducción de Mermas y Donaciones

Conforme a la Ley del Impuesto sobre la Renta (LISR) y las disposiciones del SAT, la deducción de inventarios perecederos exige emitir actas formales de destrucción o canalizarlos a donatarias autorizadas (como la Red BAMX) bajo trazabilidad auditable y dentro de ventanas de vida útil aptas para el consumo humano.

1.10.3 Privacidad de la Información y Protección de Datos Personales

En apego a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los

Particulares (LFDPOPP), los datos de clientes recopilados en el punto de venta o portal web deben mantenerse disociados y protegidos; los modelos analíticos y tableros públicos solo pueden procesar métricas transaccionales y de inventario anonimizadas y agregadas.

1.10.4 Segregación Ética y Comercial entre Proveedores (Confidencialidad B2B)

Para evitar prácticas contrarias a la competencia económica (reguladas por la COFECE), la plataforma debe garantizar mediante control de acceso por roles (RBAC) que ningún proveedor externo tenga visibilidad sobre precios, márgenes, órdenes o volúmenes de su competencia.

1.11 Beneficios Esperados

1.11.1 Reducción Cuantificable de la Merma Operativa

Disminución estimada de entre 20% y 35% en las pérdidas de inventario por caducidad, gracias al monitoreo anticipado de lotes, el surtido guiado por FEFO y la redistribución oportuna entre sucursales.

1.11.2 Optimización del Capital de Trabajo y Nivel de Servicio

Sustitución de puntos de reorden estáticos por cálculos predictivos estocásticos (Newsvendor ajustado), minimizando el inventario inmovilizado en cámaras frigoríficas y reduciendo los quiebres de anaquel en categorías frescas.

1.11.3 Alineación con Objetivos ESG y Economía Circular

Canalización estructurada de excedentes antes de expirar hacia bancos de alimentos certificados, mitigando toneladas de residuos orgánicos dirigidos a vertederos, reduciendo la huella de carbono asociada y aprovechando estímulos fiscales por donación.

1.11.4 Mayor Agilidad y Menor Carga Operativa Manual

Eliminación de la dependencia de revisiones visuales subjetivas en piso de venta mediante la automatización de sugerencias de compra, emisión de alertas tempranas de riesgo y calibración algorítmica de rebajas comerciales.

2. Identificación de Actores y Perfiles

Para garantizar la integridad transaccional, la segregación de funciones (Segregation of Duties, SoD) y el control de acceso basado en roles (Role-Based Access Control, RBAC), se definen formalmente las especificaciones de interacción para cada perfil dentro de la plataforma.

2.1. Usuario del Portal Público

- **Responsabilidades:** Consultar la huella ambiental, el impacto social de las donaciones y las políticas de sostenibilidad de la organización sin intervenir en la operación interna.
- **Información que puede consultar:** Métricas agregadas de desperdicio evitado (en toneladas y equivalencia en CO2), volumen de alimentos canalizados a bancos de alimentos, certificados de sostenibilidad corporativa y catálogo público de tiendas participantes.
- **Información que puede registrar:** Formularios de contacto institucional, postulaciones de organizaciones sin fines de lucro para alianzas y solicitudes de aclaración de reportes públicos.
- **Operaciones que puede ejecutar:** Filtrar métricas históricas públicas por periodo anual/mensual, descargar reportes de sostenibilidad en formato PDF y verificar sellos de autenticidad de donaciones.
- **Restricciones:** Acceso estrictamente anónimo y perimetral; no puede visualizar datos transaccionales, inventarios específicos, costos de compra, precios de venta, datos de proveedores ni algoritmos de pronóstico.
- **Nivel de autorización: Nivel 0 (Público / Solo Lectura).**
- **Componentes que utiliza:** *Landing Page* institucional, visor público de tableros de sostenibilidad (PowerBI/Dashboard) y módulo de formularios web de contacto.

2.2. Administrador del Sistema

- **Responsabilidades:** Garantizar la disponibilidad técnica de la infraestructura, gestionar identidades y accesos, configurar parámetros globales de la analítica y monitorear la salud de las integraciones externas.
- **Información que puede consultar:** Logs de auditoría, registros de error y desempeño de APIs/ETLs, catálogo maestro de usuarios, tablas de roles y permisos, y variables de parametrización del sistema.
- **Información que puede registrar:** Nuevas cuentas de usuario, asignación de roles/sucursales, credenciales para servicios externos (API Keys, endpoints de ERP/WMS) y umbrales de configuración global (tasas de tolerancia de merma para generar alertas, frecuencia de reabastecimiento).
- **Operaciones que puede ejecutar:** Desactivar o bloquear usuarios, forzar restablecimiento de credenciales, ejecutar o reprogramar *pipelines* de ingestión de datos, modificar catálogos del sistema y disparar respaldos manuales.
- **Restricciones:** No interviene en la toma de decisiones comerciales, no emite órdenes de compra, no autoriza mermas operativas ni modifica inventarios físicos de manera directa.

- **Nivel de autorización: Nivel 5 (Acceso Total / Control de Infraestructura y Configuración).**
- **Componentes que utiliza:** Consola de administración de usuarios (RBAC), gestor de parámetros de sistema, monitor de conexiones/APIs y visor centralizado de logs de auditoría técnica.

2.3. Planeador de Demanda

- **Responsabilidades:** Supervisar y calibrar el motor de pronóstico predictivo, ajustar el stock de seguridad dinámico y coordinar el balanceo óptimo de inventarios perecederos entre sucursales.
- **Información que puede consultar:** Pronósticos de demanda generados por algoritmos de *Machine Learning* a nivel SKU-tienda-día, historial de ventas agregadas, tendencias estacionales, variables climáticas contextuales, inventario centralizado por lotes y alertas de riesgo de vencimiento.
- **Información que puede registrar:** Ajustes manuales a los pesos de las variables exógenas (factores de ajuste por eventos especiales), parámetros de stock de seguridad y propuestas de transferencias intersucursales de inventario en riesgo.
- **Operaciones que puede ejecutar:** Ejecutar reentrenamientos bajo demanda de modelos de pronóstico, aprobar o descartar transferencias de stock entre sucursales y generar escenarios de simulación.
- **Restricciones:** No emite órdenes de compra vinculantes a proveedores, no realiza ajustes contables de inventario físico ni modifica configuraciones técnicas de infraestructura.
- **Nivel de autorización: Nivel 3 (Estratégico / Analítica y Distribución).**
- **Componentes que utiliza:** Módulo analítico de pronóstico de demanda, simulador de reabastecimiento, tablero de optimización intersucursal y gestor de inventario en riesgo.

2.4. Comprador

- **Responsabilidades:** Convertir las necesidades proyectadas de reabastecimiento en órdenes de compra formales, negociando y validando las restricciones contractuales con los proveedores.
- **Información que puede consultar:** Recomendaciones del motor de reabastecimiento, precios de adquisición, contratos y catálogos de proveedores, históricos de cumplimiento, tamaños mínimos de pedido y días de vida útil mínima.
- **Información que puede registrar:** Órdenes de compra generadas o modificadas, acuerdos de precios por volumen y observaciones contractuales a órdenes de suministro.
- **Operaciones que puede ejecutar:** Emitir, autorizar o cancelar órdenes de compra hacia el ERP/portal de proveedores, consolidar pedidos para alcanzar mínimos de compra y ajustar cantidades según restricciones de flete.
- **Restricciones:** No puede modificar los modelos de pronóstico, no puede registrar transferencias de piso de venta ni alterar registros de inventario físico en CEDIS o tiendas.
- **Nivel de autorización: Nivel 3 (Táctico Comercial / Aprobación de Compras).**

- **Componentes que utiliza:** Módulo de sugerencias de reabastecimiento, visor de catálogos y acuerdos con proveedores, y módulo de emisión de órdenes de compra.

2.5. Gerente de Tienda

- **Responsabilidades:** Supervisar la rotación y frescura del inventario en piso de venta, mitigar mermas operativas, validar recepciones y asegurar la ejecución de las políticas FEFO en sucursal.
- **Información que puede consultar:** Tablero de control de inventario local desglosado por lotes y caducidades, alertas de productos en ventana crítica de vencimiento, discrepancias entre inventario físico y teórico, y sugerencias de transferencia entrante/saliente de su tienda.
- **Información que puede registrar:** Bajas operativas de inventario por merma o daño físico, autorizaciones de recepción de transferencias intersucursales y motivos de discrepancia en auditorías de inventario.
- **Operaciones que puede ejecutar:** Autorizar mermas operativas en su sucursal, aceptar o rechazar solicitudes de transferencia de producto, y asignar tareas operativas de reacomodo FEFO al personal de piso.
- **Restricciones:** Su visibilidad y autoridad transaccional se limita exclusivamente a su sucursal asignada; no puede emitir órdenes de compra globales ni cambiar configuraciones corporativas del algoritmo.
- **Nivel de autorización: Nivel 2 (Operativo de Sucursal / Supervisión Local).**
- **Componentes que utiliza:** Tablero de control de tienda, visor de alertas de vencimiento FEFO, módulo de recepción/envío de transferencias locales y registro de mermas.

2.6. Operador de Almacén

- **Responsabilidades:** Ejecutar los movimientos físicos de mercancía en CEDIS o trastienda, registrando entradas con fecha de caducidad y realizando el surtido estricto bajo prelación FEFO.
- **Información que puede consultar:** Listas de surtido dirigidas por FEFO, órdenes de recepción programadas, ubicaciones físicas de pallets o cajas por lote y órdenes de preparación para despacho intertiendas.
- **Información que puede registrar:** Lectura de códigos GS1-128 / DataBar (GTIN, lote y fecha de expiración) en recepción, confirmación de cantidades surtidas por lote y notificación de empaque para transferencias.
- **Operaciones que puede ejecutar:** Confirmar recepción física de producto contra orden de compra, confirmar despacho de pedidos intertienda y reportar físicamente productos dañados o no aptos.
- **Restricciones:** No autoriza mermas contables, no aprueba transferencias, no visualiza costos de compra ni márgenes de ganancia; interacción guiada exclusivamente por flujos de trabajo cerrados.
- **Nivel de autorización: Nivel 1 (Operativo de Campo / Ejecución Física).**
- **Componentes que utiliza:** Interfaz móvil para terminales de radiofrecuencia/escáner.

2.7. Proveedor

- **Responsabilidades:** Gestionar las órdenes de compra asignadas, declarar los datos de lote y caducidad previos al despacho (ASN) y coordinar el cumplimiento de los tiempos de entrega.
- **Información que puede consultar:** Órdenes de compra asignadas a su razón social, proyecciones de demanda agregada compartida, especificaciones de empaque requeridas y métricas de desempeño de entrega (*On-Time In-Full* - OTIF).
- **Información que puede registrar:** Confirmación o rechazo de órdenes de compra, aviso anticipado de embarque (*Advance Shipping Notice* - ASN), indicando números de lote y fechas de vencimiento de la mercancía en tránsito.
- **Operaciones que puede ejecutar:** Descargar órdenes de compra en formatos estándar (PDF, EDI, XML) y confirmar la programación de citas de entrega en los CEDIS.
- **Restricciones:** Solo tiene visibilidad sobre su propio catálogo y sus órdenes de compra; no tiene acceso al inventario de otros proveedores, datos de ventas de tiendas ni márgenes internos del minorista.
- **Nivel de autorización:** Nivel 1 (Externo / Colaboración B2B).
- **Componentes que utiliza:** Portal B2B de proveedores, módulo de gestión de órdenes de compra y generador de avisos anticipados de embarque (ASN).

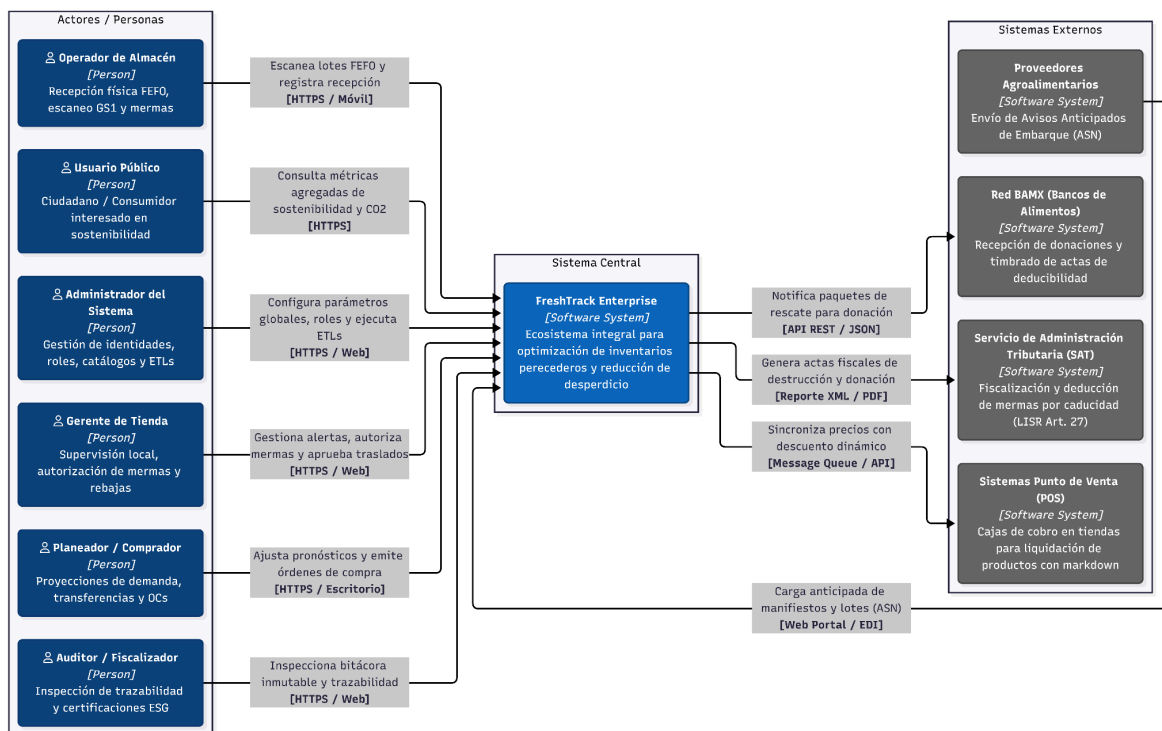
2.8. Auditor

- **Responsabilidades:** Fiscalizar el cumplimiento de normativas, auditar el cálculo de mermas, verificar la autenticidad del desperdicio evitado y rastrear lotes en caso de incidentes sanitarios.
- **Información que puede consultar:** Historial completo e inalterable de transacciones de inventario, registros de lotes desde recepción hasta venta o baja, reportes de cálculo de deducciones fiscales por merma/donación y bitácoras de cambios en el sistema.
- **Información que puede registrar:** Dictámenes de auditoría, observaciones formales de cumplimiento normativo y solicitudes formales de congelamiento preventivo de lotes por investigación.
- **Operaciones que puede ejecutar:** Ejecutar consultas de trazabilidad inversa y directa de lotes, emitir reportes de certificación de desperdicio evitado y exportar pistas de auditoría para organismos reguladores (SAT, COFEPRIS).
- **Restricciones:** Acceso estrictamente de **solo lectura** sobre los datos transaccionales; no puede modificar estados de inventario, registrar transacciones operativas ni alterar parámetros de configuración.
- **Nivel de autorización:** Nivel 4 (Fiscalización / Solo Lectura Global con Capacidad de Certificación).
- **Componentes que utiliza:** Módulo de trazabilidad y retiros de producto, visor analítico de auditoría de mermas y generador de reportes regulatorios/ESG.

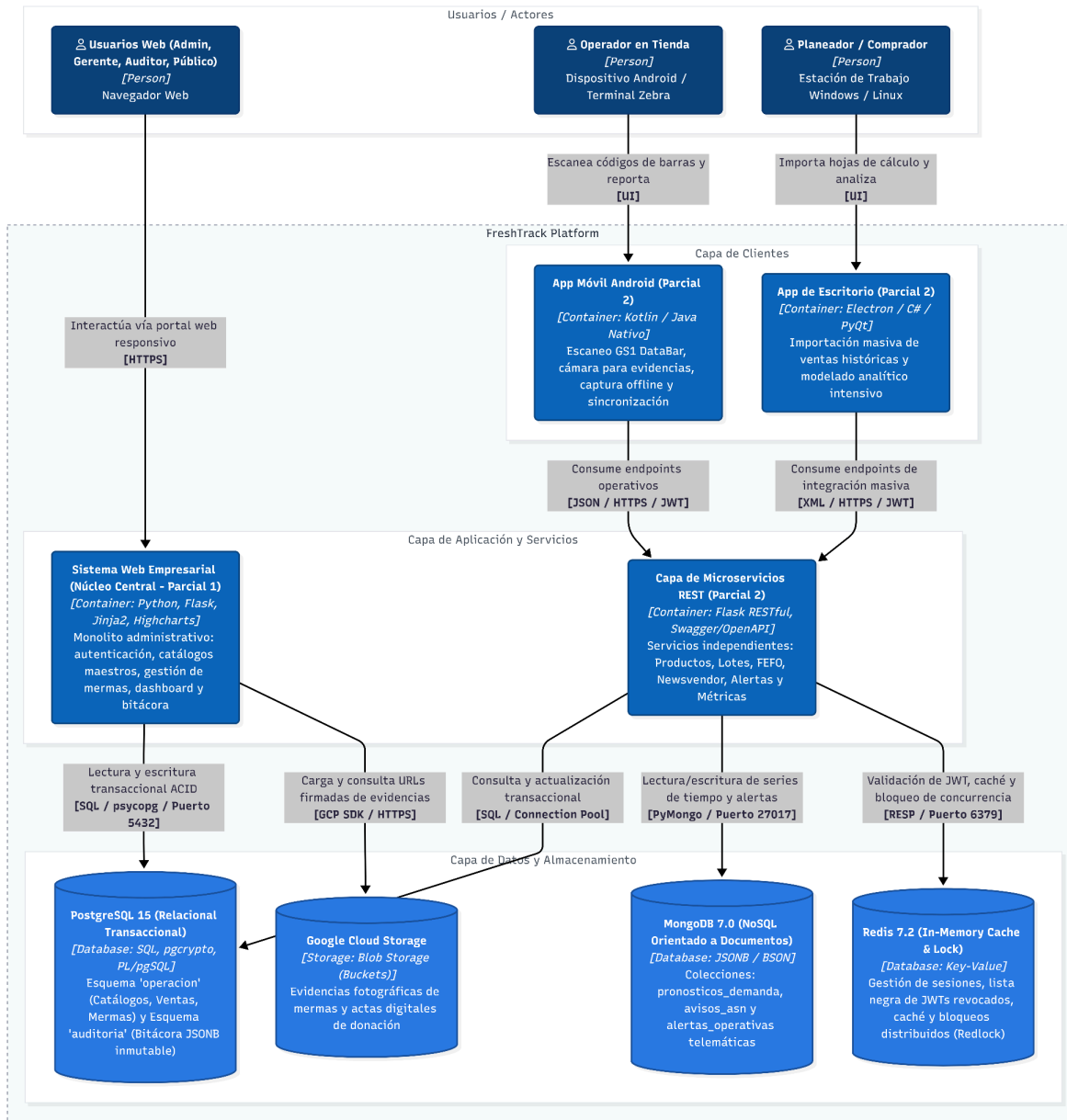
Para obtener una vista integral a los perfiles, actores y sus permisos en la plataforma, véase su formato en [matriz de perfiles y permisos](#).

3. Diagramas de Arquitectura

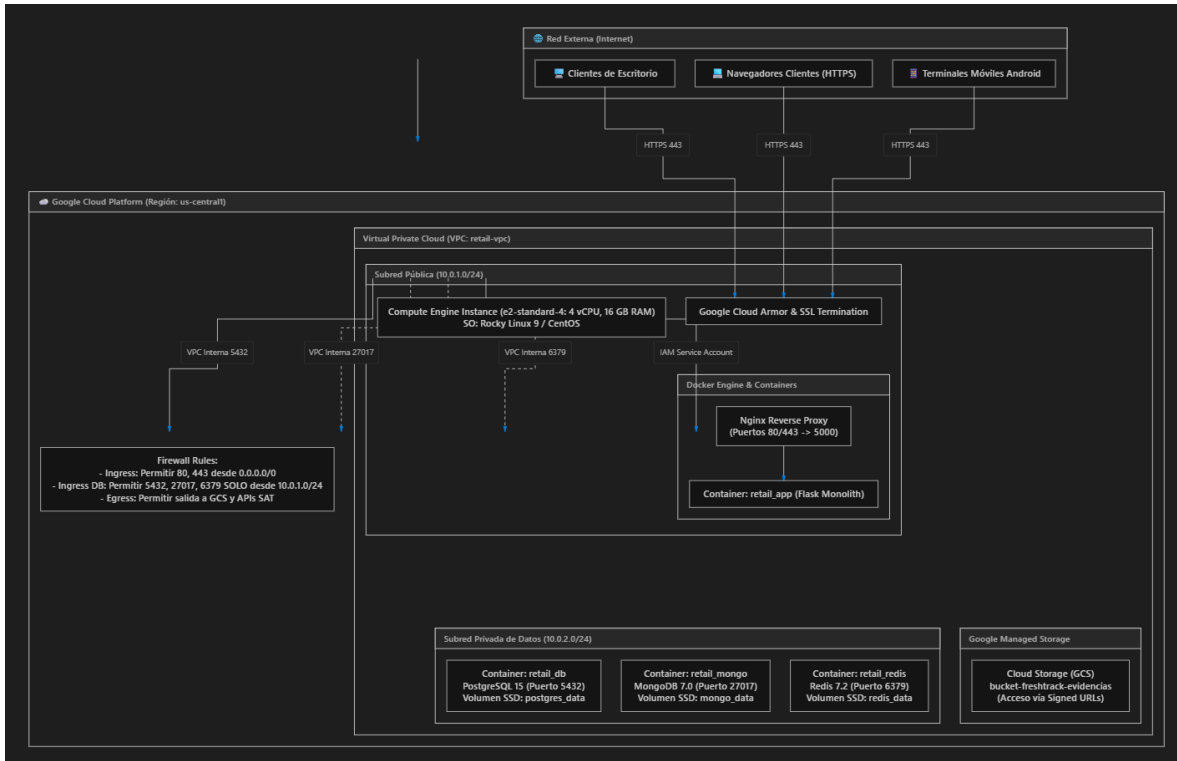
3.1. Diagrama 1: C4 Nivel 1 - Contexto del Sistema (FreshTrack)



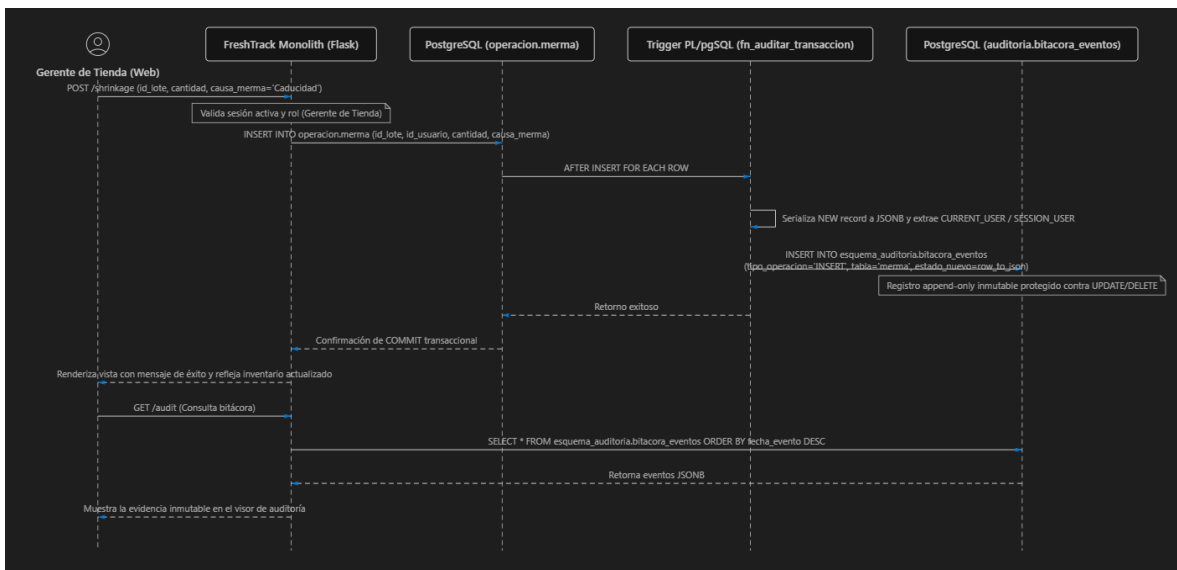
3.2. Diagrama 2: C4 Nivel 2 - Contenedores del Ecosistema Semestral



3.3. Diagrama 3: Arquitectura de Hardware y Despliegue Cloud en GCP



3.4. Diagrama de Secuencia - Proceso Crítico de Merma y Auditoría Inmutable



3.5. JUSTIFICACIONES TÉCNICAS DE ARQUITECTURA

- **¿Por qué Sistema Web Monolítico en el Primer Parcial?** Garantiza coherencia transaccional inmediata, menor sobrecarga operativa de red y simplicidad de despliegue inicial para el núcleo administrativo (catálogos, usuarios, autenticación y transacciones básicas) antes de introducir la latencia y complejidad de microservicios distribuidos.
- **¿Por qué PostgreSQL para Operaciones y Auditoría?** Los inventarios de perecederos y las transacciones de venta/merma exigen cumplimiento estricto ACID. Se requiere integridad referencial (Foreign Keys), bloqueos a nivel de fila (SELECT FOR UPDATE) para evitar sobreventas, y la capacidad de ejecutar triggers dinámicos en PL/pgSQL que serialicen deltas en estructuras JSONB inmutables firmadas con pgcrypto.
- **¿Por qué MongoDB para Pronósticos y Alertas?** Los pronósticos de Machine Learning generan series de tiempo multidimensionales con esquemas variables (intervalos de confianza, percentiles, hiper parámetros de modelos) y los avisos telemáticos de transporte generan ráfagas de lectura/escritura de alta velocidad que encajan con la flexibilidad de documentos BSON sin obligar a constantes migraciones DDL.
- **¿Por qué Redis para Sesiones y Caché?** Ofrece latencias sub milisegundo en memoria RAM para: 1) Lista negra de revocación de JWTs con tiempo de expiración (TTL automático), 2) Caché de catálogos maestros de alta lectura (SKUs, locaciones), y 3) Bloqueos distribuidos mediante el algoritmo Redlock para sincronizar reservas concurrentes de inventario.
- **¿Por qué Google Cloud Storage (Buckets)?** Almacenar archivos binarios pesados (fotografías de mermas para inspección de COFEPRIS y actas de donación SAT) directamente en bases de datos degrada el rendimiento del motor. GCS ofrece almacenamiento de objetos de bajo costo, alta disponibilidad y acceso seguro temporal mediante URLs firmadas (Signed URLs).

4. Reglas de Negocio

4.1. Dominio de Inventario y Caducidad (Política de Perecederos)

Las reglas de este dominio garantizan la minimización de mermas y el cumplimiento de las normativas de salud pública aplicadas a productos con vida útil limitada.

ID	Regla de Negocio	Descripción y Condicionante Técnico	Impacto en Sistema

RN-I NV-0 1	Asignación estricta FEFO (First Expired, First Out)	Todo surtido de pedidos, transferencia entre sucursales o venta mayorista debe descontar automáticamente las unidades del lote con la fecha de caducidad más próxima.	PostgreSQL: Las consultas de descuento sobre <code>operacion.existencia</code> deben incluir <code>ORDER BY fecha_caducidad ASC</code> .
RN-I NV-0 2	Umbral de rechazo por vida útil residual	El sistema debe rechazar la recepción en muelle de cualquier lote cuya fecha de caducidad de origen no garantice al menos el 30% de su vida útil total reportada en el catálogo maestro.	MongoDB/Redis: Se valida <code>aviso.asn.detalle_carga</code> contra el caché en Redis <code>cache:producto:<sku></code> .
RN-I NV-0 3	Liberación de reservas transitorias	Los apartados de mercancía para surtido tienen una vigencia estricta máxima de 15 minutos. Si la transacción no se consolida, el inventario vuelve a estar disponible.	Redis: Expira automáticamente la clave <code>ops:reserva:lote:<id></code> y se libera el stock retenido.

RN-I NV-0 4	Bloqueo por cuarentena	Cualquier lote marcado con estado de calidad CUARENTENA o RECALL_PROVEED OR no puede ser facturado, transferido ni contabilizado como inventario disponible para venta.	PostgreSQL: Constraint a nivel de base de datos que aborta transacciones si el lote tiene estatus bloqueado.
RN-I NV-0 5	Rebajas escalonadas (Dynamic Markdown)	Todo producto perecedero con vida útil residual crítica recibe descuento dinámico automático para acelerar su venta antes de expirar (-20% a 5 días, -40% a 48h, -60% a 24h).	POS / Web: Sincronización de precios de liquidación en el catálogo de venta.

4.2. Dominio de Logística de Entrada y Manifiestos (ASN)

Define los controles obligatorios para la recepción de mercancía en centros de distribución y tiendas para evitar discrepancias de inventario y asegurar la cadena de frío.

ID	Regla de Negocio	Descripción y Condicionante Técnico	Impacto en Sistema
RN- LO G-0 1	Obligatoriedad de Manifiesto Anticipado	No se permite iniciar la descarga ni el conteo físico (RFID) de un transporte que no cuente con un manifiesto numero_asn registrado y en estado	Aplicación: La terminal móvil bloquea la lectura de códigos si no se selecciona un ASN válido

		EN_TRANSITO.	previamente.
RN- LO G-0 2	Tolerancia de discrepancia en recepción	Si el conteo físico en andén difiere más de un \$pm5\%\$ de la cantidad declarada en el manifiesto ASN, el sistema prohíbe la consolidación automática. Requiere autorización de un supervisor.	Redis/PostgreSQL: El backend evalúa el contador ops:recepcion:asn:<asn> frente al documento ASN antes del commit final.
RN- LO G-0 3	Ruptura de cadena de frío documentada	Si la telemetría del vehículo registra una desviación de temperatura fuera de los umbrales de rango_temperatura_controlada por más de 10 minutos acumulados, el embarque pasa a estado REVISION_CALIDAD.	Redis/MongoDB: Procesamiento del ZSET de temperatura; si el delta temporal excede el límite, se inserta una alerta de alta severidad.

4.3. Dominio Analítico y Prevención de Mermas (Machine Learning)

Rige el comportamiento y la ejecución de los pipelines de datos destinados a proyectar la demanda y evitar el desabasto o sobreinventario.

ID	Regla de Negocio	Descripción y Condicionante Técnico	Impacto en Sistema

RN-ML-01	Horizonte predictivo obligatorio	El modelo de Machine Learning debe ejecutarse diariamente y garantizar un horizonte de proyección mínimo de 7 días naturales hacia el futuro para cada SKU activo.	MongoDB: El documento <code>pronosticos_demanda</code> siempre debe contener un <code>horizonte_proyeccion.fecha_fin</code> válido de \$T+7\$.
RN-ML-02	Generación de alertas pre-merma	Si el algoritmo proyecta una <code>probabilidad_merm</code> a superior al 75\%\$ para un producto en una locación, el sistema debe emitir una sugerencia automática de liquidación o traslado.	MongoDB: Inserción inmediata en <code>alertas_operativas</code> con criticidad <code>WARNING</code> para accionar en tableros.
RN-ML-03	Inmutabilidad del linaje algorítmico	Todo pronóstico generado es inmutable. Si el modelo ML se reentrena en el mismo día, se genera un nuevo documento. No se sobrescriben predicciones pasadas.	MongoDB: <code>schema_version</code> y <code>metadata_modelo</code> garantizan que cualquier proyección pueda ser auditada contra la versión exacta del modelo que la creó.

4.4. Dominio de Seguridad Operativa y Concurrencia

Políticas diseñadas para garantizar la integridad de las operaciones simultáneas y proteger el acceso a las funciones críticas en almacén.

ID	Regla de Negocio	Descripción y Condicionante Técnico	Impacto en Sistema
RN-SE G-01	Vigencia de sesión por turno laboral	Toda sesión operativa en terminales móviles expira de forma incondicional después de 8 horas, requiriendo reautenticación para evitar que terminales extraviadas mantengan accesos.	Redis: TTL estricto de 28800 segundos en los JWT y validación contra la <i>denylist</i> .
RN-SE G-02	Aislamiento espacial de locaciones	Un operador autenticado en la <i>Locación A</i> tiene estrictamente prohibido ejecutar entradas, salidas o ajustes de inventario que afecten a la <i>Locación B</i> .	Middleware: Validación en memoria de <i>locacion_id</i> del token JWT contra el payload de la petición HTTP.
RN-SE G-03	Prevención de doble ejecución	Ninguna operación crítica de consolidación de inventario (Cierre de ASN) puede ser ejecutada por dos usuarios al mismo tiempo sobre el mismo documento.	Redis: Adquisición de Distributed Lock (<i>SET NX PX</i>) al iniciar el cierre de manifiesto.

4.5. Integridad de la Persistencia Políglota

Define qué motor de base de datos es la fuente de verdad legal para los diferentes tipos de información del negocio.

ID	Regla de Negocio	Descripción y Condicionante Técnico	Impacto en Sistema
RN-AR Q-01	Fuente de Verdad Financiera (SSOT)	PostgreSQL es la única fuente legal y auditable para movimientos contables, valuación de inventario, ventas y catálogos maestros.	Arquitectura: Ningún cálculo financiero se delega a MongoDB; Redis solo refleja copias volátiles (caché).
RN-AR Q-02	Tolerancia a pérdida de estado transitorio	Si la capa de Redis sufre una caída total, el sistema debe poder seguir operando degradado, reconstruyendo el estado volátil a partir de PostgreSQL, aunque la latencia aumente.	Backend: Implementación estricta de <i>Cache-Aside</i> con bloques <i>try/catch</i> en la conexión a Redis.
RN-AR Q-03	Coherencia eventual en alertas	La notificación de incidencias (alertas de cadena de frío o discrepancia logística) asume un modelo de consistencia eventual; un retardo de hasta 60 segundos en la visualización del tablero es aceptable.	Arquitectura: Uso de colas asíncronas para no bloquear la ingesta principal de telemetría.

5. PLAN DE TRABAJO DEL SEMESTRE (WBS Y MATRIZ RACI)

5.1. Estructura de Desglose de Trabajo (WBS) en 4 Etapas

```
PROYECTO FRESHTRACK
|
├─ ETAPA 1: Análisis, Arquitectura y Monolito Web (Primer Parcial - ACTUAL)
|   ├── 1.1 Análisis del problema, marco regulatorio (NOMs, LISR) y actores
|   ├── 1.2 Especificación de requerimientos (RF, RNF, HUs) y Reglas de Negocio
|   ├── 1.3 Diseño arquitectónico completo (C4 Software, Hardware GCP, Seguridad)
|   ├── 1.4 Modelado relacional PostgreSQL (operacion, auditoria, triggers pgcrypto)
|   ├── 1.5 Análisis y justificación de MongoDB y Redis
|   ├── 1.6 Construcción del Sistema Monolítico Web Flask con persistencia y RBAC
|   └─ 1.7 Empaquetado, demostración en vivo y sustentación técnica
|
├─ ETAPA 2: Componentes Distribuidos y Clientes (Segundo Parcial)
|   ├── 2.1 Desacoplamiento de Microservicios REST independientes en Flask
|   ├── 2.2 Implementación de respuestas duales: JSON (Móvil) y XML (Escritorio)
|   ├── 2.3 Documentación de contratos de API mediante Swagger / OpenAPI
|   ├── 2.4 Desarrollo de la App Móvil Android nativa (Escaneo GS1, cámara, GPS, offline)
|   ├── 2.5 Desarrollo de la App de Escritorio (Importación de ventas y reportes XML)
|   └─ 2.6 Integración activa de MongoDB (alertas, ASNs) y Redis (sesiones, JWT blacklist)
|
├─ ETAPA 3: Integración Cloud, Nube, ML y Pruebas de Carga (Tercer Parcial)
|   ├── 3.1 Implementación de modelos de Machine Learning (Prophet, XGBoost, Newsvendor)
|   ├── 3.2 Despliegue en Google Cloud Platform (Google Compute Engine, VPC, Cloud Storage)
|   ├── 3.3 Endpoints de salud (/health/live, /health/ready, /health/db, /health/redis)
|   ├── 3.4 Pruebas de carga y estrés con Locust simulando perfiles concurrentes
|   └─ 3.5 Fortalecimiento de seguridad (rate limiting, prevención inyecciones, XML entity)
|
└─ ETAPA 4: Estabilización, Pruebas Integrales y Cierre (Entrega Final)
    ├── 4.1 Pruebas de tolerancia a fallos y recuperación ante caídas de bases de datos
    ├── 4.2 Auditoría final de inmutabilidad y cálculo de ahorro/CO2
    ├── 4.3 Consolidación de manuales técnicos, de usuario y de despliegue
    └─ 4.4 Demostración integral del ecosistema completo en producción
```

5.2. Matriz de Roles y Responsabilidades (RACI) - Equipo 05

Componente / Entregable	Santiago López	Juan Nicolás Núñez	Fabián Azaed Orta
Arquitectura General y Diagramas C4	I	C	R / A
Infraestructura Cloud GCP y Docker	R / A	C	C
Frontend Web Flask (Jinja2 / UI Dark Mode)	C	R / A	C
Backend Transaccional y Persistencia PostgreSQL	C	R / A	C
Diseño y Triggers de Bitácora Inmutable (JSONB)	R / A	C	C
Análisis y Modelado de MongoDB y Redis	R / A	C	C
Reglas de Negocio y Marco Legal (NOMs/SAT)	C	C	R / A
Plan Semestral, Gobernanza e Ingeniería de Software	C	C	R / A
Presentación Ejecutiva y Diapositivas	C	C	R / A
Demostración Técnica Monolítica	A	R	R

6. GOBERNANZA E INGENIERÍA DE SOFTWARE

6.1. Estrategia de Ramas (GitFlow Simplificado)

- **Rama main:** Exclusiva para versiones estables y liberaciones auditables de entrega (código listo para demostración, siempre probado y funcional).
- **Rama development:** Rama de integración continua donde convergen las funcionalidades desarrolladas por el equipo antes de su validación final.
- **Ramas feature/*:** Ramas de ciclo de vida corto creadas para aislar el desarrollo de módulos específicos (ej. feature/ui-flask, feature/etl-pipeline, feature/postgres-crud).
- **Política de Integración:** Ningún commit directo a main. Fusión mediante Pull Requests revisados por al menos un par técnico con resolución limpia de conflictos.

6.2. Estándares de Codificación

- **Python Backend:** Cumplimiento riguroso de PEP 8 (nombres de funciones y variables en snake_case, constantes en UPPER_CASE, imports organizados en 3 bloques: estándar, terceros y locales). Uso de type hints y docstrings en funciones críticas.

- **Frontend:** HTML5 semántico (<main>, <section>, <nav>, <article>), diseño Mobile-First y separación estricta de lógica JS en app/static/js/app.js y estilos en app/static/css/style.css.
- **Base de Datos:** Tipado estricto mediante UUIDs v4 para evitar identificadores secuenciales predecibles, estampas de tiempo en formato ISO 8601 (TIMESTAMP WITH TIME ZONE) y deltas de auditoría serializados en estructuras nativas JSONB.

6.3. Convenciones de Nombres

- **Base de Datos:** Tablas en singular (producto, lote, merma, venta_detalle), llaves primarias prefijadas con id_ (id_sku, id_lote), llaves foráneas idénticas a la PK de origen. Nombres de índices explícitos: pk_*, fk_*, uq_*, idx_*.
- **Rutas Web / API:** Nombres en minúsculas basados en sustantivos representativos del recurso (/products, /batches, /shrinkage, /audit, /forecast).

6.4. Registro de Incidencias y Tablero de Tareas (Evidencias)

- **Herramienta de Gestión:** GitHub Projects / Issues / Whatsapp.
- **Flujo del Tablero Kanban:** To Do → In Progress → In Review / Testing → Done.
- **Incidencias Documentadas:**
 - #01: Definición de esquemas relacionales y funciones trigger en PostgreSQL.
 - #02: Normalización de dependencias y resolución de conflictos en requirements.txt.
 - #03: Implementación de pipeline ETL para 500,000 transacciones sintéticas correlacionadas.
 - #04: Adaptación de vistas Figma Make a Jinja2 en Flask (Dark Mode).
 - #05: Corrección de lógica RBAC y mapeo de perfiles desde la base de datos.

X. Referencias Consultadas

- Akkaş, A. (2019). Shelf life and product expiration in retail operations: The role of store execution. *Production and Operations Management*, 28(8), 2019–2033.
- Broekmeulen, R. A., & van Donselaar, K. H. (2019). Quantifying the potential to reduce food waste in retail stores by dynamic pricing. *International Journal of Production Economics*, 218, 147–155.
- Hertog, M. L., Uysal, I., McCarthy, U., Verlinden, B. E., & Nicolaï, B. M. (2014). Shelf life modelling for first-expired-first-out warehouse management. *Philosophical Transactions of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences*, 372(2017), 20130306.
- Jedermann, R., Nicometo, M., Uysal, I., & Lang, W. (2014). Reducing food losses by intelligent food logistics. *Philosophical Transactions of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences*, 372(2017), 20130302.

- Kourentzes, N., Barrow, D. K., & Crone, S. F. (2020). Neural network econometric forecasting with supply chain applications. *International Journal of Forecasting*, 36(3), 1087–1102.
- Syntetos, A. A., Babai, M. Z., Boylan, J. E., Kolassa, S., & Nikolopoulos, K. (2016). Supply chain forecasting: Theory, practice, gaps and the agenda for the future. *European Journal of Operational Research*, 249(2), 438–442.
- Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales [ANTAD]. (2023). *Informe Anual de Operación y Sostenibilidad en el Comercio Detallista Mexicano*. ANTAD.
- Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria [CEDRSSA]. (2019). *Pérdidas y desperdicio de alimentos en México: Diagnóstico y propuestas legislativas*. Cámara de Diputados, LXIV Legislatura.
- GS1 México. (2022). *Estándares de trazabilidad y visibilidad logística para el sector detallista: Guía de implementación del código GS1 DataBar en productos frescos*. GS1 México.
- Secretaría de Salud. (2010). *Norma Oficial Mexicana NOM-051-SCFI/SSA1-2010: Especificaciones generales de etiquetado para alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasados*. Diario Oficial de la Federación.
- Banco Mundial. (2019). *Pérdidas y desperdicio de alimentos en México: Diagnóstico integral y hoja de ruta para su prevención*. Grupo Banco Mundial.
- GS1 México. (2022). *Estudio de Desabasto Cero en piso de venta: Análisis de causas raíz en el retail nacional*. Asociación Mexicana de Estándares para el Comercio Electrónico.
- GS1 México. (2025). *Migración hacia códigos 2D (DataBar y QR) en el sector detallista: Eficiencia operativa y reducción de desperdicio en perecederos*. GS1 Whitepapers.
- Red de Bancos de Alimentos de México [Red BAMX]. (2023). *Informe Anual de Rescate de Alimentos y Seguridad Alimentaria*. Red BAMX.
- Secretaría de Economía. (2010). *Norma Oficial Mexicana NOM-051-SCFI/SSA1-2010: Especificaciones generales de etiquetado para alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasados*. Diario Oficial de la Federación.
-